

Universidad de Buenos Aires Laboratorio de Sis- temas Embebidos Especialización en Inteligencia

Artificial Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Nombre:	Luis Jose Paredes Ramirez	Código:	a2627
Fecha:	_____		

PRIMER EXAMEN PARCIAL

- (2 puntos) Una empresa de seguros de hogar administra 400 viviendas aseguradas. De ese total, 180 tienen detector inteligente de humo y 220 no tienen ese detector. En un año cualquiera, el número de reportes de conato de incendio de una unidad que tiene detector inteligente de humo sigue una distribución de Poisson con media 0,7, mientras que el número de reportes de conato de incendio de una unidad que no tiene ese detector sigue una distribución de Poisson con media 3,2. Se selecciona una unidad al azar y se observa que tuvo exactamente dos reportes de conato de incendio en el año. Calcule la probabilidad de que la unidad seleccionada tenga detector inteligente de humo.
- (2 puntos) Sean X e Y dos v.a. continuas con densidad conjunta:

$$f_{X,Y} = \begin{cases} Ky & 100x^2 \leq y \leq 8x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encontrar:

- Determine el valor de K
 - Encuentre la densidad marginal $f_X(x)$ de X
 - Encuentre la densidad marginal $f_Y(y)$ de Y
 - Encuentre la densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ de X dado Y
 - Encuentre la densidad condicional $f_{Y|X}(y|x)$ de Y dado X
- (3 puntos) En un modelo simplificado asociado con una señal sísmica simplificada, suponga que

$$X_t = \mu + R \cos(2\pi(ft + \Phi)), \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

donde $\mu = -2$, $\sigma = 3$, f es una frecuencia fija, $\Phi \sim U(0, 1)$, R y Φ son independientes, y la amplitud R tiene densidad

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r > 0.$$

Demuestre que, para cada t fijo, $X_t \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- (3 puntos) Don Francisco es un pequeño comerciante de barrio que posee un supermercado, con el que sostiene su familia. Uno de sus hijos, Matías, quien recién inicia a cursar la Especialización en Inteligencia Artificial del LSE de la UBA, le propone hacer un análisis de las ventas durante el año anterior, con el fin de hacer pronósticos para el año siguiente, lo que a don Francisco le parece buena idea.

Don Francisco le entrega a Matías el cuaderno donde tiene registrado el valor total de sus ventas en cada día del año. Con esta información, Matías construye una tabla en la cual la primera columna corresponde a la fecha y la segunda corresponde al monto de las ventas, en dólares para evitarse dolores de cabeza con la inflación. Matías no se siente muy seguro de la tarea a realizar, así que les pide ayuda a ustedes para abordar el problema.

Don Miguel, otro comerciante amigo de Don Francisco, se entera del análisis de de Matías y le pide que también analice los datos de sus ventas.

Consigna:

- a) Crear una simulación del número de clientes diarios que llegan a los de Don Francisco y de Don Miguel, usando distribuciones Poisson, entre los años 2023, 2024 y 2025. En cada fecha, el parámetro λ_t debe ser la suma de los siguientes efectos:

Efecto anual:

Año	Efecto
2023	10
2024	15
2025	20

Efecto mensual:

Mes	Efecto
Enero	10
Febrero	15
Marzo	20
Abril	20
Mayo	25
Junio	25
Julio	30
Agosto	25
Septiembre	25
Octubre	20
Noviembre	15
Diciembre	10

Efecto diario:

Día	Efecto
Domingo	10
Lunes	20
Martes	30
Miércoles	35
Jueves	30
Viernes	20
Sábado	10

Efecto local:

Propietario	Efecto
Don Francisco	20
Don Miguel	10

- b) Con base en los datos generados, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Francisco para cada año de registro.
- c) De igual manera, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Miguel para cada año de registro.
- d) Determine una densidad empírica conjunta para ambos almacenes.